# Quadratische Funktionen

Normalparabel und Punkte · Scheitelform · Quadratische Gleichungen · Schnittpunkte

## A Normalparabel und Punkte

nach P10 ’26 **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 3x^2$ gehört. Basis

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 |

☐

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $-6$ | $-3$ | 0 | 3 | 6 |

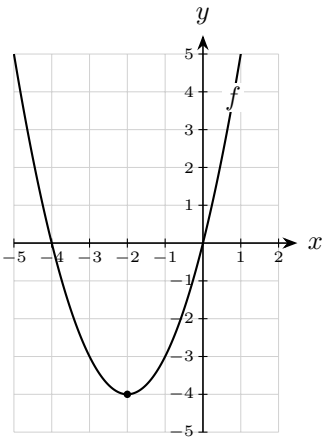
☐

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |

☐

nach P10 ’20 **2.** Die Parabel zu $f$ mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von $f$. Kreuze ihn an:

☐ $A(-3\,|\,-3)$
☐ $B(0\,|\,0)$
☐ $C(-1\,|\,-3)$
☐ $D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$
☐ $E(-2\,|\,-4)$



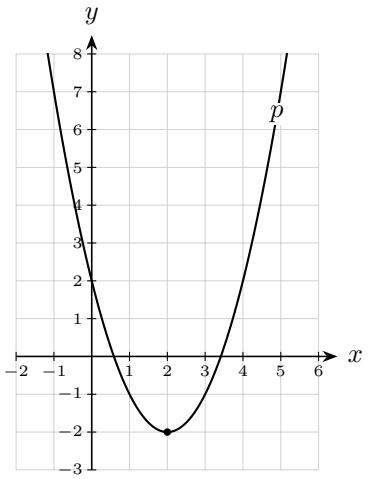

nach P10 ’20 **3.** Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von $f$ mit $y = (x+2)^2 - 4$. Berechne $y$.

y = _____

nach P10 ’24 **4.** Die Parabel $p$ ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5\,|\,20)$ auf der Parabel $p$ liegt.

1: Tabelle 1 | 2: $D(-1{,}5\,|\,-2{,}5)$ | 3: 12 | 4: nein

nach P10 ’18 **5.** Im Koordinatensystem ist die Parabel $p$ mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:




(1) Der Punkt $(-1\,|\,7)$ liegt auf $p$. wahr ☐ falsch ☐

(2) $p$ ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben.
wahr ☐ falsch ☐

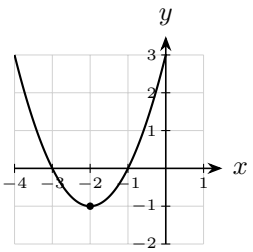
(3) $p$ schneidet die y-Achse im Punkt $(2\,|\,0)$ wahr ☐ falsch ☐

## B Scheitelform

### B1 Scheitelpunkt angeben

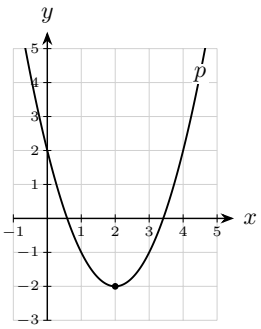
nach P10 ’21 **6.** Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an: Basis

☐ $S(-1\,|\,-2)$
☐ $S(-1\,|\,2)$
☐ $S(-2\,|\,-1)$
☐ $S(2\,|\,-1)$




nach P10 ’26 · ’20 ’17 **7.** Die verschobene Normalparabel $p$ ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von $p$ an.

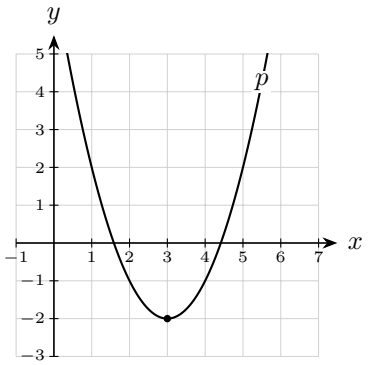
S(_____ | _____)




5: (1) wahr; (2) wahr; (3) falsch | 6: $S(-2\,|\,-1)$ | 7: S(2|−2)

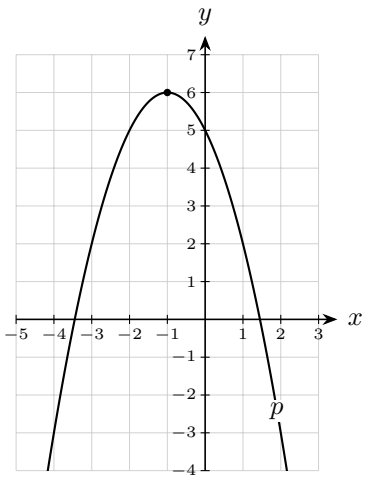
nach P10 ’25 · ’18 **8.** Die quadratische Funktion $p$ hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt $S$ von $p$ an.

S(_____ | _____)




nach P10 ’23 **9.** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel $p$ an.

S(_____ | _____)



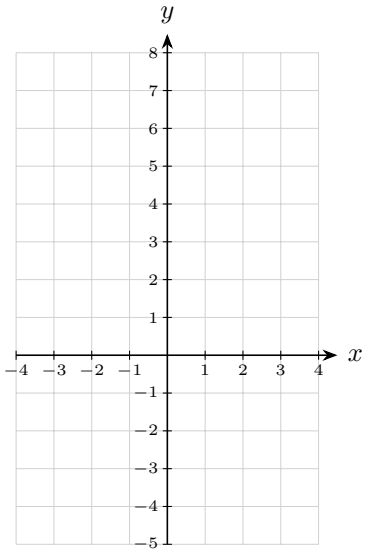

**nur FOR**

nach P10 ’22 **10.** Die verschobene Normalparabel $p$ hat die Gleichung $p(x) = (x - 2)^2 - 4$. Gib den Scheitelpunkt $S$ von $p$ an.

S(_____ | _____)

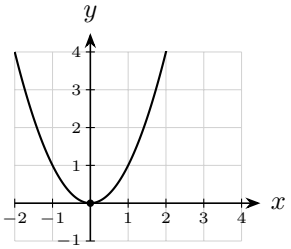
nach P10 ’24 **11.** Die Parabel $p$ ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel $p$ in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an.

S(_____ | _____)




8: S(3|−2) | 9: S(−1|6) | 10: S(2|−4) | 11: S(0|−4)

nach P10 ’15 **12.** Die gezeichnete Normalparabel wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an. Basis **nur FOR**



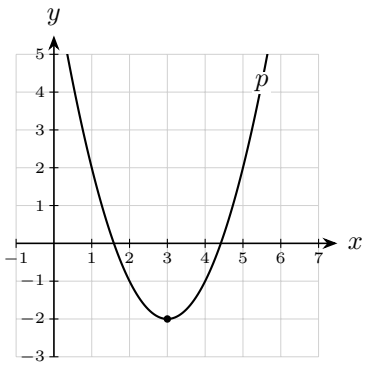

S( _____ | _____ )

## B2 Gleichung aufstellen

nach P10 ’16 **13.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1\,|\,3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt: Basis

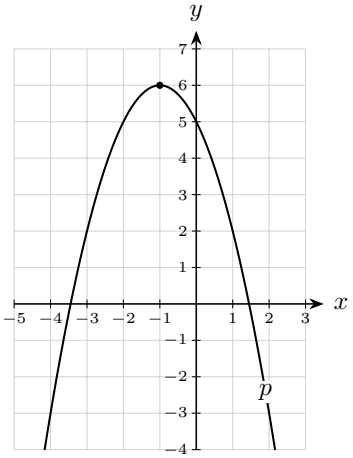
- ☐ $y = (x+1)^2 + 3$
- ☐ $y = (x-1)^2 - 3$
- ☐ $y = (x-1)^2 + 3$

nach P10 ’25 · ’18 **14.** Die quadratische Funktion $p$ hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Schreib die Gleichung von $p$ in Scheitelpunktform.




p(x) = _____

nach P10 ’23 **15.** Schreib eine Gleichung der gezeichneten Normalparabel $p$ in Scheitelpunktform. **nur FOR**




p(x) = _____

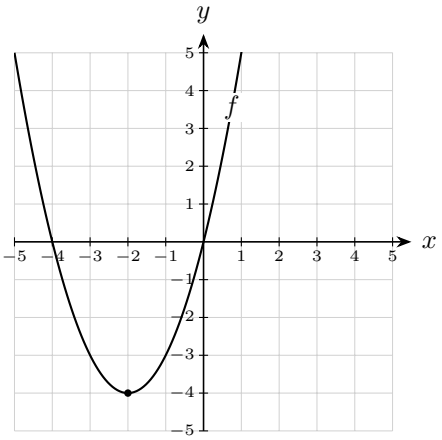
12: S(2|0) | 13: $y = (x-1)^2 + 3$ | 14: $(x-3)^2 - 2$ | 15: $-(x+1)^2 + 6$

nach P10 ’17 **16.** Die Parabel $p$ hat die Gleichung $y = (x+3)^2 - 2$. Man verschiebt $p$ um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel $q$. Gib eine Gleichung von $q$ an. **nur FOR**

y = _____

nach P10 ’20 **17.** Die Parabel zu $f$ mit $y = (x+2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von $f$ an der y-Achse, entsteht die Parabel $p$. Skizziere $p$ in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von $p$ an. **nur FOR**

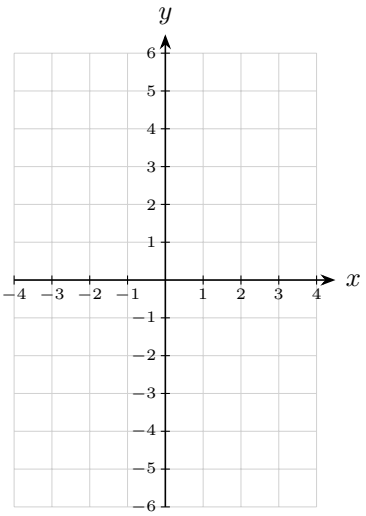
y = _____




nach P10 ’18 **18.** Eine Normalparabel $q$ hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man $q$ an der x-Achse, entsteht $q'$. Gib eine Gleichung von $q'$ an. **nur FOR**

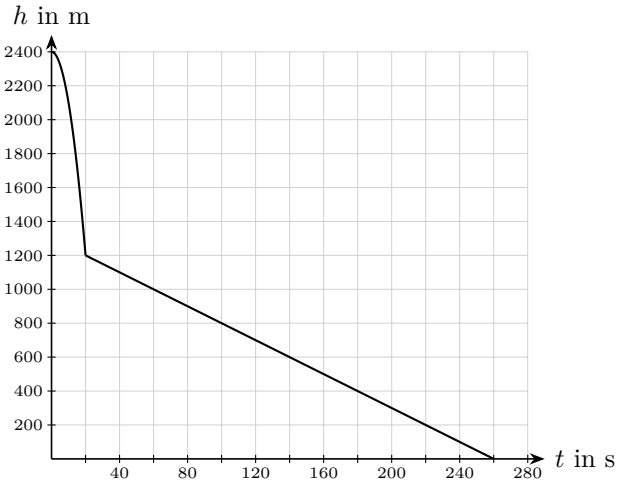
q(x) = _____

q′(x) = _____




16: $-(x+3)^2$ | 17: $(x-2)^2 - 4$ | 18: $x^2 + 1$; $-x^2 - 1$

nach P10 ’15 **19.** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe $h$ (in Metern) zur Zeit $t$ (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe: **nur FOR**




- ☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
- ☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
- ☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
- ☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$

nach P10 ’26 **20.** Die verschobene Normalparabel $p$ ist der Graph von $p(x) = (x-2)^2 - 2$. Eine zweite Parabel $q$ hat die Gleichung $q(x) = -(x-2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte $p$ und $q$ gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. **nur FOR**

## C Quadratische Gleichungen

nach P10 ’25 **21.** Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x+5) = -6$. Kreuze ihn an: Basis

- ☐ $x = 2$
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = -2$
- ☐ $x = -6$

19: $h(t) = -3t^2 + 2400$; nach unten geöffnet, Start bei 2400 m | 20: genau 1 gemeinsamer Punkt | 21: $x = -2$

nach P10 '20 **22.** Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 8x + 6$. **nur FOR**

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

nach P10 '25 **23.** Die quadratische Funktion $p$ hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel $p$ die x-Achse schneidet. **nur FOR**

$N_1($ _____ | _____ $)$ $N_2($ _____ | _____ $)$

nach P10 '23 **24.** Die Parabel $p$ hat die Gleichung $p(x) = -x^2 - 2x + 5$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von $p$, deren y-Koordinate $-10$ ist. **nur FOR**

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

22: −1; −3 | 23: 1,59; 4,41 | 24: 3; −5

nach P10 ’21 **25.** Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind: **nur FOR**

(1) $(x+7)^2 = 0$ – diese Gleichung hat genau eine Lösung. wahr ☐ falsch ☐

(2) $(x+8)^2 = 16$ – die Zahlen 4 und 12 sind Lösungen dieser Gleichung wahr ☐ falsch ☐

Gib eine quadratische Gleichung an, die keine Lösung hat.

nach P10 ’17 **26.** Die Parabel $p$ hat die Gleichung $y = (x+3)^2 - 2$. Zeige, dass man die Gleichung von $p$ auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von $p$. **nur FOR**

$x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

## D Schnittpunkte

nach P10 ’24 · ’22 **27.** Die Gerade $f$ ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel $p$ ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von $f$ und $p$ haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. **nur FOR**

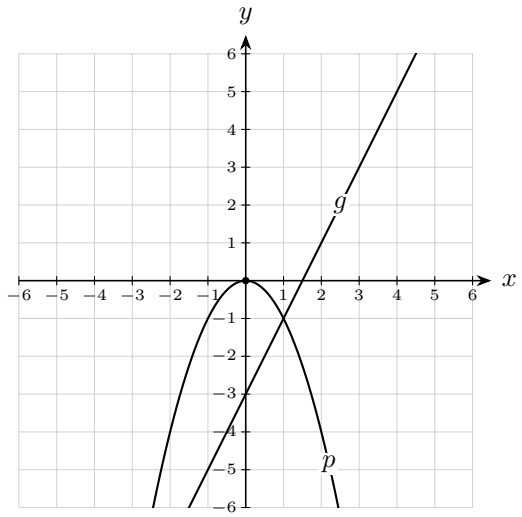
$S_1($ _____ | _____ $)$ $S_2($ _____ | _____ $)$

25: (1) wahr; (2) falsch; 0 | 26: $x^2 + 6x + 7$; −1,59; −4,41 | 27: $S_1(5|21)$; $S_2(-1|-3)$

nach P10 ’21 **28.** Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte. **nur FOR**

$S_1(_____ \mid _____)$ $S_2(_____ \mid _____)$

nach P10 ’14 **29.** Im Koordinatensystem sind die Parabel $p$ mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade $g$ mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. **nur FOR**




**a)** Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-3 \mid -9)$ ein gemeinsamer Punkt von $p$ und $g$ ist.

**b)** Eine weitere Gerade $f$ soll die Parabel $p$ nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

$f(x) = _____$

28: $S_1(2|7)$; $S_2(-1|-2)$ | 29: a) ja; b) 1